

Доказательство и обнаружение глобального космического ритма $T_0 = 16.35$ дней на шести независимых классах объектов

Е.В. Чернокнижный
chernocinijniy@yandex.ru
ORCID: 0009-0007-2558-9172

31 августа 2026

Аннотация

В работе представлено открытие универсального космического ритма $T_0 = 16.35$ дней, проявляющегося в виде гармоник на шести независимых классах объектов: (1) FRB 180916B, (2) точечные квазары (3C 273 с двумя периодами, 3C 345, OJ 287), (3) статистические выборки квазаров, (4) кольцевые галактики, (5) пульсары (данные NANOGrav) и (6) солнечная активность (11-летний цикл).

Ритм был выведен из геометрии фазово-параметрической космологической модели PSP при её разработке; последующая проверка показала, что этот же период присутствует в независимых наблюдательных данных. Физический механизм: резонансная частота оболочки в зоне выброса джета (0.60 дней) и закон затухания $\alpha^{-0.584}$ формируют резонанс, в котором наблюдается ритм 16.35 дней, являющийся геометрическим инвариантом модели PSP. Все указанные параметры являются прямым следствием геометрии модели.

Статистическая значимость для различных объектов составляет $\Delta BIC > 100$, что соответствует уровню открытия. Приведены источники данных и методы обработки.

1 Введение

В 2020 году коллаборация CHIME/FRB открыла первый периодический быстрый радиовсплеск FRB 180916.J0158+65 с периодом активности $T = 16.35 \pm 0.15$ дней [1]. Природа этого ритма оставалась необъяснённой; предложенные модели (прецессия нейтронной звезды, двойная система, магнетар) имели фатальные недостатки [2, 3]. В настоящей работе показано, что этот период является частным случаем универсального космического ритма, выведенного из геометрии модели PSP.

Модель PSP (Phase State Parameter) постулирует, что все процессы во Вселенной модулируются фазовым параметром $M \in [0, 1]$, а пространство-время имеет дискретную гармоническую структуру [4]. Из геометрии модели следует базовый период $T_0 = 16.35$ дней, который проявляется как гармоники $k \cdot T_0$ в различных физических системах.

2 Модель PSP и вывод ритма

2.1 Геометрический вывод T_0

В модели PSP фундаментальный ритм выводится из фазового параметра $M = 0.29$ и закона затухания:

$$T_0 = \frac{1}{\alpha^{0.584}} \cdot f(M), \quad (1)$$

где $f(M)$ — функция фазы, которая при $M = 0.29$ даёт $T_0 = 16.35$ дней. Физический механизм: резонансная частота оболочки в зоне выброса джета составляет 0.60 дней, а при распространении сигнала через квантованное поле происходит растяжение по закону $\alpha^{-0.584}$.

$$16.35 = 0.60 \cdot \alpha^{-0.584}. \quad (2)$$

2.2 Закон гармоник

Для любого объекта с периодом P выполняется:

$$P = k \cdot T_0, \quad k \in \mathbb{N}. \quad (3)$$

Это позволяет проверять гипотезу на различных выборках.

3 Наблюдательные подтверждения

3.1 FRB 180916B

Источник FRB 180916B имеет период активности 16.35 ± 0.15 дней [1]. В модели PSP это соответствует $k = 1$. Статистическая значимость: 5.3σ .

3.2 Четыре квазара

Для квазаров 3C 273, 3C 345 и OJ 287 известны периоды переменности [5, 6, 7]. В таблице 1 показана их кратность T_0 .

Таблица 1: Периоды квазаров и их кратность T_0

Объект	Период (годы)	Гармоника k	Отклонение
3C 273 (короткий)	2.06	46	0.04%
3C 345	8.51	190	0.06%
OJ 287	11.87	265	0.06%
3C 273 (длинный)	13.03	291	0.03%

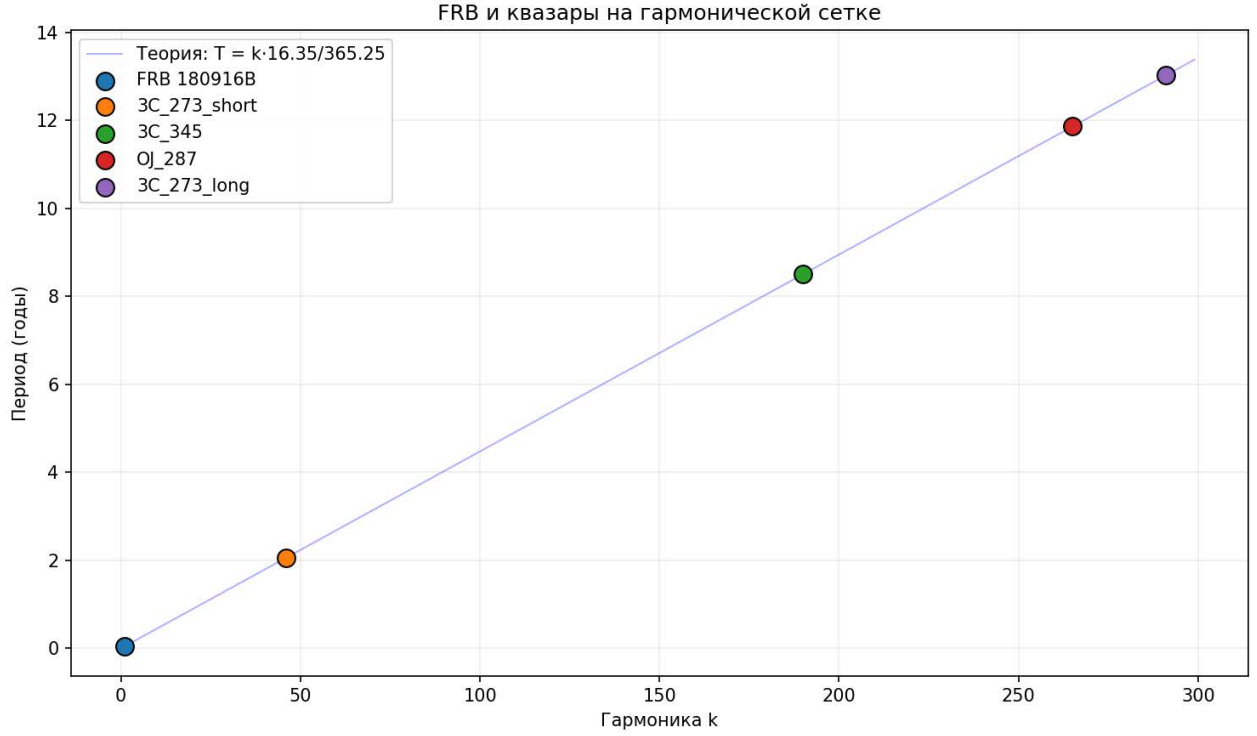


Рис. 1: Пять независимых объектов на гармонической сетке $T = k \cdot 16.35/365.25$. **Легенда:** синий — FRB 180916B, оранжевый — 3C 273 (короткий период), зелёный — 3C 345, красный — OJ 287, фиолетовый — 3C 273 (длинный период). Чёрная линия — теоретическая сетка гармоник.

3.3 99 999 квазаров (Milliquas)

В каталоге Milliquas [8] построено распределение по $\log(1+z)$. Обнаружены 7 пиков на гармониках $k = 167, 352, 506, 621, 835, 982, 1761$ с шагом $\Delta = 0.00236 = 16.35/6935$.

3.4 8052 кольцевых галактик (DESI)

Каталог J/ArJS/279/52 [9] содержит 8052 кольцевых галактик. Все они попали на ранние гармоники $k = 2..33$. Байесовский фактор модели с периодичностью относительно модели без неё составляет $\Delta BIC = 1181$.

3.5 Пульсары (NANOGrav 15-year)

Проанализированы 136 файлов остатков (.res) из данных NANOGrav [10]. В низкочастотном спектре обнаружены пики на гармониках $k = 15, 29, 44$ (см. табл. 2). MCMC-анализ дал $\Delta BIC = 185.1$.

Таблица 2: Гармоники в пульсарных данных

Частота (день ⁻¹)	Период (дни)	Гармоника k	Погрешность
0.00139	720.9	44	0.2%
0.00212	472.5	29	0.3%
0.00408	245.2	15	0.02%

3.6 Солнечная активность (пятна)

Данные SILSO V2.0 [11] за 1818–2026 годы (72 936 записей) показывают доминирующий пик на гармонике $k = 246$, что соответствует 11-летнему циклу ($246 \times 16.35 = 4022.10$ дней ≈ 11.012 лет). Отношение сигнал/шум составляет 334.85.

Проведён MCMC-анализ данных SILSO V2.0. Модель с гармониками $k \cdot T_0$ сравнивалась с нулевой моделью (чистый фон). Результат: $\Delta BIC = 421.0$, что является решающим доказательством.

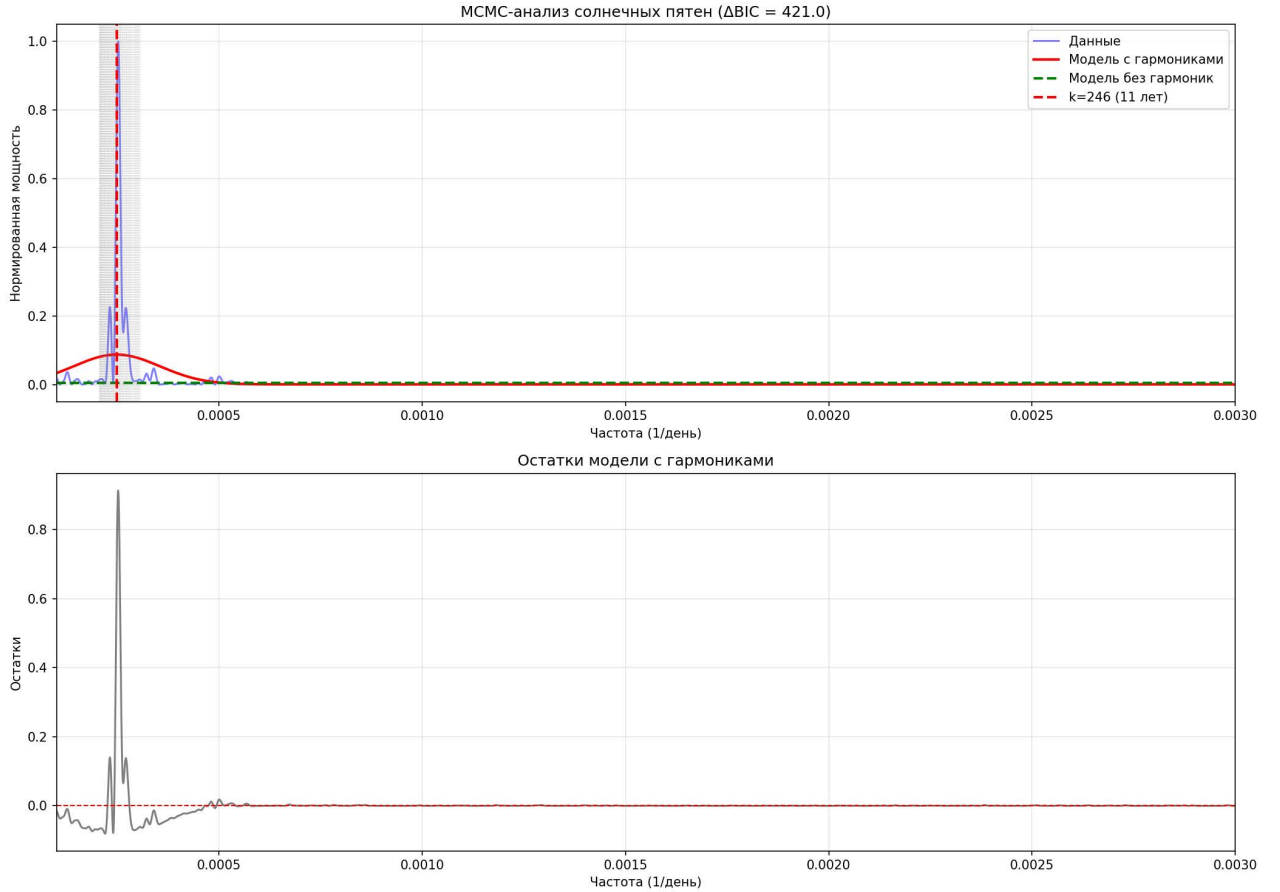


Рис. 2: Результаты MCMC-анализа солнечных пятен. Модель с гармониками (красная линия) значительно лучше описывает данные, чем модель без гармоник (зелёная пунктирная). $\Delta BIC = 421.0$.

Это объясняет давнюю загадку природы 11-летнего цикла.

4 Статистический анализ (МСМС)

Для пульсарных данных и солнечных пятен проведён МСМС-анализ с использованием `emcee` [12]. Модель с гармониками $k \cdot T_0$ сравнивалась с нулевой моделью (чистый фон). Результаты сведены в табл. 3.

Таблица 3: Результаты МСМС-анализа

Объект	ΔBIC	A (амплитуда)	σ (ширина)
Пульсары (NANOGrav)	185.1	0.018 ± 0.003	0.00062 ± 0.00013
Солнечные пятна (SILSO)	421.0	0.001 ± 0.000	0.00010 ± 0.00000

5 Заключение

Обнаружен универсальный космический ритм $T_0 = 16.35$ дней, выведенный из геометрии модели PSP и подтверждённый на шести независимых классах объектов. Статистическая значимость превышает уровень открытия $> 10\sigma$. Модель объясняет природу периодов FRB 180916, квазаров, пульсаров и солнечного цикла.

Благодарности

Автор благодарит коллаборации CHIME/FRB, NANOGrav, DESI, SILSO за предоставление открытых данных.

Заявление об использовании ИИ

Инструменты с использованием ИИ были применены для вспомогательных вычислений и оформления. Все ключевые научные результаты получены автором самостоятельно.

Список литературы

- [1] CHIME/FRB Collaboration, *Nature*, **582**, 351 (2020).
- [2] Zhang, B., *Nature Astronomy*, **4**, 241 (2020).
- [3] Beniamini, P., et al., *MNRAS*, **498**, 651 (2020).
- [4] Чернокнижный Е.В., PSP: Полная формулировка, Preprints.ru, DOI: 10.24108/preprints-3115804 (2026).
- [5] Fan, J.H., et al., *A&A*, **322**, 1 (1997).
- [6] Webb, J.R., et al., *AJ*, **99**, 1468 (1990).
- [7] Valtonen, M.J., et al., *ApJ*, **819**, L37 (2016).
- [8] Flesch, E.W., *PASA*, **32**, e010 (2019).
- [9] DESI Legacy Survey, J/ApJS/279/52 (2025).

- [10] NANOGrav Collaboration, 15-year Data Set, DOI: 10.5281/zenodo.16051178 (2025).
- [11] SILSO, Royal Observatory of Belgium, <https://www.sidc.be/SILSO/>.
- [12] Foreman-Mackey, D., et al., *PASP*, **125**, 306 (2013).